绝密★启用前

2015 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

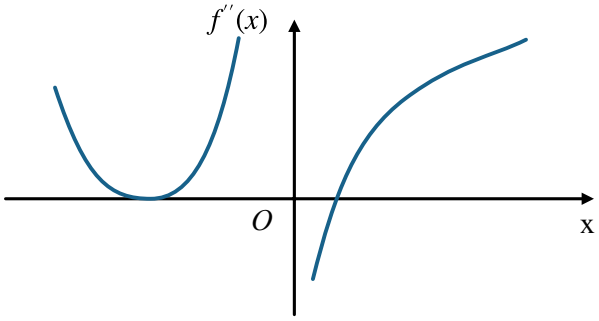
考生编号														
考生姓名														

2015 年全国硕士研究生招生考试

数学一试题

选择题

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其二阶导函数 $f''(x)$ 的图形如图所示，则曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为(　　).



A. 0　　**B.** 1　　**C.** 2　　**D.** 3

2. 设 $y=\frac{1}{2}e^{2x}+(x-\frac{1}{3})e^{x}$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^{x}$ 的一个特解，则(　　).

A. $a=-3,b=2,c=-1$　　**B.** $a=3,b=2,c=-1$

C. $a=-3,b=2,c=1$　　**D.** $a=3,b=2,c=1$

3. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则 $x=\sqrt{3}$ 与 $x=3$ 依次为幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^n$ 的(　　).

A. 收敛点，收敛点　　**B.** 收敛点，发散点　　**C.** 发散点，收敛点　　**D.** 发散点，发散点

4. 设 D 是第一象限中由曲线 $2xy=1$、$4xy=1$ 与直线 $y=x$、$y=\sqrt{3}x$ 围成的平面区域，函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则 $\iint\limits_{D}f(x,y)\,dx\,dy=$(　　).

A. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{\frac{1}{(2\sin 2\theta)}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,dr$　　**B.** $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2}\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,dr$

C. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{\frac{1}{(2\sin 2\theta)}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,dr$　　**D.** $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2}\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,dr$

5. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$，$b=(1,d,d^2)^{\mathsf{T}}$.若集合 $\Omega=\{1,2\}$，则方程组 $Ax=b$ 有无穷多解的充分必要条件为(　　).

A. $a\notin\Omega,d\notin\Omega$　　**B.** $a\notin\Omega,d\in\Omega$　　**C.** $a\in\Omega,d\notin\Omega$　　**D.** $a\in\Omega,d\in\Omega$

6. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Py$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $P=(e_1,e_2,e_3)$.若 $Q=(e_1,-e_3,e_2)$，则在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为(　　).

A. $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$　　**B.** $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　**C.** $2y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　**D.** $2y_1^2+y_2^2+y_3^2$

7. 若 A,B 为任意两个随机事件，则(　　).

A. $P(AB)\le P(A)P(B)$　　**B.** $P(AB)\ge P(A)P(B)$

C. $P(AB)\le \dfrac{P(A)+P(B)}{2}$　　**D.** $P(AB)\ge \dfrac{P(A)+P(B)}{2}$

8. 设随机变量 X,Y 不相关，且 $E(X)=2,E(Y)=1,D(X)=3$，则 $E[X(X+Y-2)]=$(　　).

A. -3　　**B.** 3　　**C.** -5　　**D.** 5

填空题

9. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}=$ _____.

10. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{\sin x}{1+\cos x}+|x|\right)dx=$ _____.

11. 若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^z+xyz+x+\cos x=2$ 确定，则 $dz|_{(0,1)}=$ _____.

12. 设 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标平面围成的空间区域，则 $\iiint_\Omega (x+2y+3z)\,dx\,dy\,dz=$ _____.

13.

n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2\\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2\\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}=$ _____.

14. 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(1,0;1,1;0)$，则 $P\{XY-Y<0\}=$ _____.

解答题

15. 设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$，$g(x)=kx^3$.若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小，求 a,b,k.

16. 设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零.对任意 $x_0\in I$，曲线 $y=f(x)$ 在 $(x_0,f(x_0))$ 处切线与 $x=x_0$ 及 x 轴围成区域的面积恒为 4，且 $f(0)=2$.求 $f(x)$ 的表达式.

17. 已知函数 $f(x,y)=x+y+xy$，曲线 $C:x^2+y^2+xy=3$，求 $f(x,y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数.

18. （I）设函数 $u(x),v(x)$ 可导，利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$；

（II）设 $u_1(x),\dots,u_n(x)$ 可导，$f(x)=u_1(x)\cdots u_n(x)$，写出 $f(x)$ 的求导公式.

19. 已知曲线 L 的方程为 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$，$z=x$，起点 $A(0,\sqrt{2},0)$，终点 $B(0,-\sqrt{2},0)$. 计算 $I=\int_L (y+z)dx+(z^2-x^2+y)dy+x^2y^2dz$.

20. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基，$\beta_1=2\alpha_1+2k\alpha_3,\beta_2=2\alpha_2,\beta_3=\alpha_1+(k+1)\alpha_3$.

（I）证明 β_1,β_2,β_3 为基；

（II）当 k 为何值时，存在非零向量 ξ 在两组基下坐标相同，并求所有这样的 ξ.

21. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&a\end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&b&0\\0&3&1\end{pmatrix}$.

（I）求 a,b；

（II）求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

22. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2^{-x}\ln 2, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$ 对 X 独立重复观察，直到第 2 个大于 3 的观察值出现时停止，记 Y 为观察次数.

（I）求 Y 的概率分布；

（II）求 $E(Y)$.

23. 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{(1-\theta)}, & \theta\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 为未知参数，$X_1,\dots,X_n$ 是来自该总体的简单随机样本.

（I）求 θ 的矩估计量；

（II）求 θ 的最大似然估计量.